

Logique Mathématique

Mignard Mael

16 avril 2026

0. Table des matières

1	Logique des propositions	2
1.1	Définitions	2
1.2	Opérateurs logiques	2
1.3	Tableau de vérité des opérateurs logiques	2
1.4	Exercices	2
2	Définitions	3
2.1	Tautologie	3
2.2	Contradiction	3
2.3	Formule Neutre	3
3	Théorème de De Morgan	4
3.1	$\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$	4
3.2	$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$	4
4	Quantificateurs	5
4.0.1	Quantificateur universel : $\forall$	5
4.0.2	Quantificateur existentiel : $\exists$	5
4.0.3	Exercices	5
4.1	Négation des quantificateurs	5
4.1.1	Négation du quantificateur universel	5
4.1.2	Négation du quantificateur existentiel	5
4.1.3	Exercices	5

1. Logique des propositions

1.1 Définitions

C'est un énoncé déclaratif qu'on peut dire vrai ou faux, sinon ce n'est pas une proposition.

- Exemples de propositions : "Il pleut", " $2+2=4$ ", "Le ciel est bleu".
- Exemple de prédicat (une "proposition" avec une variable) : " $x + 1 = 4$ ".
- Exemples de non-propositions : "Quel temps fait-il ?", "Fais tes devoirs!", "Si j'étais riche...".

1.2 Opérateurs logiques

- Négation : $\neg P$ (non P) est vrai si et seulement si P est faux.
- Conjonction : $P \wedge Q$ (P et Q) est vrai si et seulement si P et Q sont tous les deux vrais.
- Disjonction : $P \vee Q$ (P ou Q) est vrai si au moins l'un de P ou Q est vrai.
- Implication : $P \Rightarrow Q$ (si P alors Q) est faux uniquement lorsque P est vrai et Q est faux.
- Équivalence : $P \Leftrightarrow Q$ (P si et seulement si Q) est vrai lorsque P et Q ont la même valeur de vérité.

1.3 Tableau de vérité des opérateurs logiques

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

1.4 Exercices

Construire les tableaux de vérité pour les expressions suivantes :

1) $P \wedge \neg Q$

P	Q	$P \wedge \neg Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	F

2) $\neg P \vee Q$

P	Q	$\neg P \vee Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	F

3) $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

P	Q	$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

4) Conclure. On a construit le ou exclusif (XOR) : $P \oplus Q = (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$.

2. Propriétés des formules

2.1 Tautologie

Une formule est une tautologie si sa table de vérité ne contient que des "Vrai". Exemple : $P \vee \neg P$ ("Être ou ne pas être"), toujours vrai.

2.2 Contradiction

Une formule est une contradiction si sa table de vérité ne contient que des "Faux". Exemple : $P \wedge \neg P$, toujours faux.

2.3 Formule Neutre

Ni une tautologie, ni une contradiction (mélange de V et F).

3. Théorème de De Morgan

3.1 Négation d'une conjonction : $\neg(P \wedge Q)$

La règle est : $\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q$. Vérification :

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$
F	F	F	V
F	V	F	V
V	F	F	V
V	V	V	F

3.2 Négation d'une disjonction : $\neg(P \vee Q)$

La règle est : $\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q$. Vérification :

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$
F	F	F	V
F	V	V	F
V	F	V	F
V	V	V	F

4. Quantificateurs

4.1 Les différents quantificateurs

4.1.1 Quantificateur universel : $\forall$

$\forall x, P(x)$ signifie que pour tout x , $P(x)$ est vrai.

4.1.2 Quantificateur existentiel : $\exists$

$\exists x, P(x)$ signifie qu'il existe au moins un x pour lequel $P(x)$ est vrai.

4.1.3 Exercices d'application

- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ (Vrai)
- $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 = 25$ (Vrai, $x = 5$)
- $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 = x$ (Faux, $2^2 \neq 2$)
- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$ (Faux)
- $\exists x \in \mathbb{C}, x^2 = -1$ (Vrai, $x = i$)

4.2 Négation des quantificateurs

4.2.1 Règles de passage

- $\neg(\forall x, P(x)) \iff \exists x, \neg P(x)$
- $\neg(\exists x, P(x)) \iff \forall x, \neg P(x)$

4.2.2 Exercices de négation

Faisons la négation des propositions précédentes :

- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ (Faux)
- $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 \neq 25$ (Faux)
- $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 \neq x$ (Vrai, $x = 2$)
- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq -1$ (Vrai)
- $\forall x \in \mathbb{C}, x^2 \neq -1$ (Faux)